

Analyse aflevering 6

Løs integralet

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) dx$$

Starter med substitution

$$\text{Sæt } u = \sqrt{x}$$

Da

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{2 * \sqrt{x}} \Leftrightarrow dx = 2 * \sqrt{x} du = 2 * u du$$

Nu smider vi det ind og husker at justere grænserne hvis x går fra 0 til π^2 må $\sqrt{x}$ gå fra 0 til π

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) dx = \int_0^{\pi} u * \sin(u) * 2 * u du = 2 * \int_0^{\pi} u^2 * \sin(u) du$$

Nu bruger vi partiel integration

$$2 * \int_0^{\pi} u^2 * \sin(u) du$$

$$\text{lad } f = u^2 \text{ da } f' = 2u$$

$$g' = \sin(u) \text{ da } g = -\cos(u)$$

$$2 * \int_0^{\pi} u^2 * \sin(u) du = 2 * [u^2 * -\cos(u)]_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} 2 * u * -\cos(u) du$$

Igen hvor

$$f = u \text{ da } f' = 1$$

Og

$$g' = \cos(u) \text{ da } g = \sin(u)$$

$$2 * [u^2 * -\cos(u)]_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} 2 * u * -\cos(u) du = 2[u^2 * -\cos(u)]_0^{\pi} + 4 \int_0^{\pi} u * \cos(u) du$$

$$= 2[u^2 * -\cos(u)]_0^{\pi} + 4[u * \sin(u)]_0^{\pi} - 4 * \int_0^{\pi} \sin(u) du$$

$$= 2[u^2 * -\cos(u)]_0^{\pi} + 4[u * \sin(u)]_0^{\pi} - 4 * [-\cos(u)]_0^{\pi}$$

Første led 😊

$$= 2 * \pi^2 * -\cos(\pi) - 0 = 2 * \pi^2 * - - 1 = 2 * \pi^2$$

Andet led

Sinus er både 0 i 0 og pi da er ledet 0

Tredje led

$$4 * \cos(\pi) - 4 * \cos(0) = -8$$

Da

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \sin(\sqrt{x}) dx = 2 * \pi^2 - 8$$